

ANNEXE . COMPRENDRE LES PROJECTIONS CLIMATIQUES

Les données et les projections climatiques utilisées

LES SCÉNARIOS RCP4.5 ET RCP8.5

Depuis 2013, le GIEC présente ses projections climatiques pour le XXI^e siècle avec de nouveaux scénarios décrivant l'évolution des concentrations en gaz à effet de serre (dénommés RCP pour *Representative Concentration Pathways*). Les RCP consistent en un ensemble de projections des composantes du forçage radiatif causé par les changements de la composition de l'atmosphère.

Ces scénarios partent d'un niveau de forçage radiatif, c'est-à-dire de changement climatique, attendu en fin de siècle. Ils sont au nombre de quatre :

- ➔ **RCP 2.6** (équivalent à 475 ppm eq.CO₂ en 2100), scénario qui intègre les effets de politiques de réduction des émissions, prévoyant un pic de concentration avant 2050 puis un déclin. C'est le seul scénario permettant probablement de limiter le réchauffement planétaire à 2 °C à 2100 ;
- ➔ **RCP 4.5** (équivalent à 630 ppm eq.CO₂ en 2100), scénario intermédiaire, envisageant une stabilisation des concentrations de GES dans l'atmosphère avant 2100. Le scénario RCP 4.5 est ainsi parfois appelé dans TACCT Diagnostic « Concentrations stabilisées » ;
- ➔ **RCP 6.5** (équivalent à 800 ppm eq.CO₂ en 2100), scénario intermédiaire, envisageant une stabilisation des concentrations de GES dans l'atmosphère après 2100 ;
- ➔ **RCP 8.5** (équivalent à 1313 ppm eq.CO₂), scénario correspondant à la poursuite de la tendance actuelle de l'augmentation des concentrations des GES sans politiques climatiques additionnelles. Le scénario RCP 8.5 est ainsi parfois appelé dans TACCT Diagnostic « Sans politiques climatiques additionnelles ».

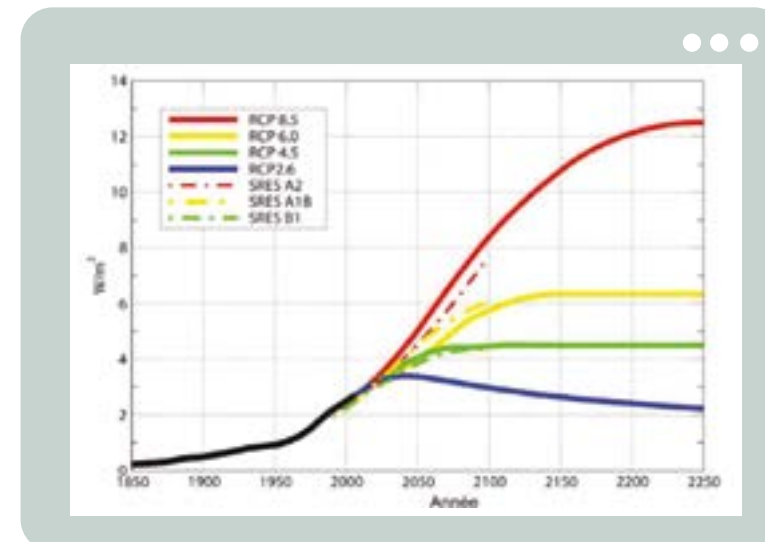


Figure 18. Évolution du forçage radiatif pour les 4 scénarios RCP en comparaison avec les scénarios SRES (utilisés antérieurement aux RCP).

Source : Rapport climat de la France au XXI^e siècle, volume 4 : Scénarios régionalisés - édition 2014 - pour la métropole et les régions d'outre-mer - G. Ouzeau, M. Déqué, M. Jouini, S. Planton, R. Vautard, sous la direction de Jean Jouzel - août 2014

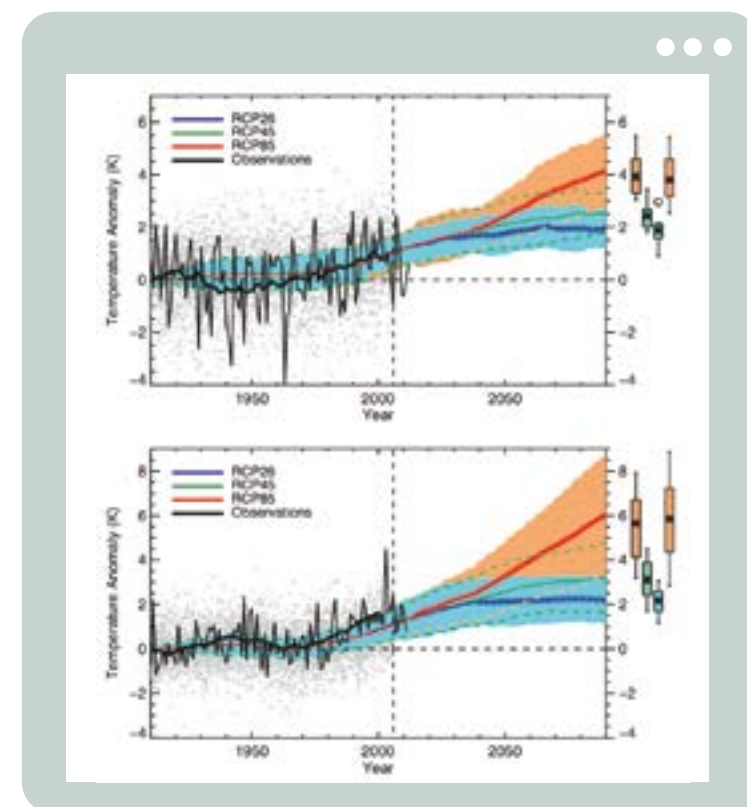


Figure 19. Évolution des températures moyennes de la France selon les différents RCP et observations.

25 modèles du 5^{ème} rapport du GIEC. Haut : hiver (DJF), Bas : été (JJA)

Source : Terray L. et Boé J. (2013), Compte rendu de l'académie des Sciences, 345 (3)

Les données climatiques

Les projections climatiques utilisées sont issues du programme international CORDEX (wcrp-cordex.ipsl.jussieu.fr/), le plus grand exercice de descente d'échelles mené à ce jour, qui a impliqué les plus grands centres de recherche mondiaux sur le climat (Météo-France, son équivalent le Met Office en Grande-Bretagne, le Max Planck Institute en Allemagne...).

Le programme CORDEX a divisé le monde en fenêtres, ou « domaines », et TACCT Diagnostic utilise les résultats des modèles pour le domaine EURO-CORDEX, qui couvre l'Europe.

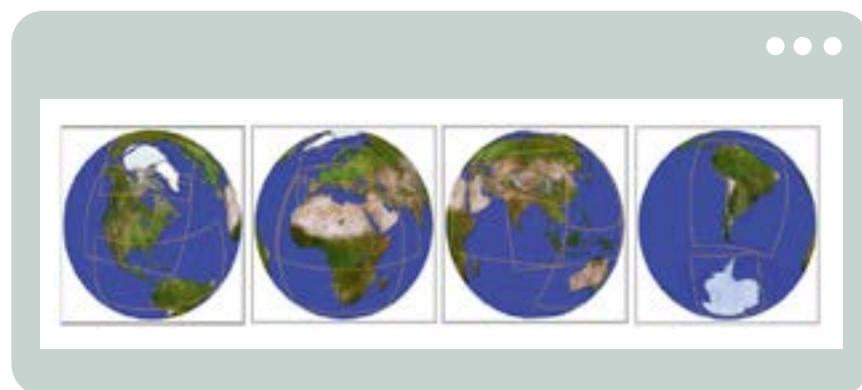


Figure 20. Les domaines du programme CORDEX

Les bases de données CORDEX sont mises à disposition par la communauté scientifique progressivement, depuis fin 2013. Dans EURO-CORDEX, les projections selon le RCP 4.5 se fondent sur 10 modèles globaux et régionaux, tandis que celles selon le RCP 8.5 se fondent sur 11 modèles globaux et régionaux.

Cette approche multimodèles permet une meilleure appréhension des incertitudes liées à la modélisation. Le modèle global fournit les valeurs aux limites utilisées par le modèle régional. Les données EURO-CORDEX ont été corrigées par l'IPSL à partir des données SAFRAN de Météo-France sur une grille de 8 km de maille et Météo-France a généré les indices climatiques à l'échelle des régions administratives françaises métropolitaines.

Pour l'Outre-mer, les projections climatiques utilisées dans TACCT Diagnostic sont celles de Météo-France, disponibles sur le portail DRIAS ^{les futurs du climat}. Si elles couvrent bien les RCP 4.5 et 8.5, elles n'utilisent en revanche que le modèle climatique de Météo-France (dénommé CNRM-CM), définissant les conditions aux limites du modèle régional de Météo-France (Aladin-Climat). Ainsi, l'incertitude liée au choix d'un modèle climatique n'est pas appréhendable pour ces territoires. Par ailleurs, les données n'ayant pas pu faire l'objet de corrections en regard des observations de référence, les indices liés aux phénomènes extrêmes (pluies intenses...) ne sont pas disponibles.

Les sources de l'incertitude sur l'évolution climatique d'un territoire

Les projections climatiques sont souvent présentées comme des marges d'évolution possible (par exemple « entre +1,2 et + 2,2 °C de réchauffement »). D'où vient cette incertitude et comment la présenter ? Il faut comprendre que les projections climatiques dont nous disposons aujourd'hui présentent plusieurs sources d'incertitude, dont certaines sont réductibles et d'autres non.

- La première est liée au fait que, **ne sachant pas quelles seront nos émissions de gaz à effet de serre dans le futur** (qui dépendent de notre sagesse quant à leur réduction), les scientifiques doivent faire des hypothèses. Ce sont les scénarios d'émissions de GES (les RCP du GIEC, mais d'autres existent). Plus on s'éloigne de la période présente, vers 2100 et au-delà, plus le poids des émissions de GES à venir dans l'évolution du climat devient marquant.
- La deuxième est liée au **caractère chaotique du climat**. Pour des points de départ des conditions de l'océan ou de l'atmosphère très légèrement différents, un même modèle climatique (ex : ARPEGE), « forcé » avec un même scénario d'émission (ex : RCP 4.5) peut diverger vers des états très différents en plusieurs décennies, parfois de l'ordre de plusieurs degrés. Cette incertitude est liée à la nature intrinsèque du climat et ne peut être réduite. Elle est du même ordre de grandeur que l'incertitude liée aux modèles.
- La troisième est liée à **notre compréhension imparfaite du système climatique et/ou à notre difficulté à la modéliser**. Ainsi plusieurs modèles climatiques peuvent donner des résultats très différents. Les scientifiques améliorent progressivement leur modèle (couplage océan-atmosphère, introduction du cycle du carbone...), associent des modèles globaux à grande échelle et des modèles régionaux plus fins, et travaillent sur des « ensembles multimodèles », c'est-à-dire des ensembles de projections associant à un même scénario (RCP 4.5) plusieurs modèles. Il s'agit ensuite de faire des statistiques (la moyenne, la médiane, les extrêmes), pour dégager une tendance la plus plausible et les marges d'incertitude au sein desquelles l'analyse doit être faite.

Les projections présentées dans TACCT Diagnostic, issues de EURO-CORDEX, permettent de situer ces sources d'incertitude.